CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Developer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Dortmund • Blaue Karte EU
linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf KI-Agenten und agentische Systeme, von Multi-Agent-Workflows mit LLMs und RAG bis zu Softwarearchitektur und Betrieb in der Cloud auf AWS und Azure. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf eine solide Basis in Python, Docker und Informationsmodellen wie Knowledge Graphen.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Umsetzung von Expert Interface, einer Web-App zur Kuratierung des Knowledge Graphen (React-Frontend, Backend aus Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen prüfen und freigeben.
- Alleinverantwortlich für das gesamte System zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indizierung (agentische, deterministische und monolithische Architektur-Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der Energiewirtschaft.
- KI-gestützte Entwicklung im Alltag: Claude Code mit eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows für schnelle, saubere Umsetzung nach Clean-Code-Prinzipien; Steuerung und Verantwortung für das Ergebnis.
- Konzeption und Umsetzung eines MCP-Query-Service (Model Context Protocol) als Schnittstelle zum Knowledge Graphen mit Latenzen im Millisekundenbereich, direkt integriert in Claude Code.
- Konzeption und Optimierung von Multi-Agent-Workflows mit LangGraph (parallele KI-Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert, gemessen an einer aus SAP-Systemen abgeleiteten Ground Truth.
- Deterministische (codebasierte) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; ein prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt und die Extraktionsgenauigkeit nahe an 100 % herangeführt.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, Neo4j, GraphRAG, Docker, Kubernetes, Azure, FastAPI, React, PostgreSQL, MongoDB, Claude Code**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Aufnahme der Entscheidungsabläufe gemeinsam mit Fachanwendern, Beratung zu passenden Use Cases und Übersetzung der Anforderungen in eine technische Lösung: KI-Anwendung mit LangGraph, die Anfragen auf Vektordatenbank-Abfragen, LLM-Inferenz und Zusammenfassungen verteilt.
- Entwicklung eines Python-Backends mit FastAPI (APIs) und eines React-Frontends; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in Git (GitLab) mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, FastAPI, React, Docker, AWS, AWS CDK, GitLab CI/CD, LangGraph, LangChain, Postman**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indizierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks aus internen Chemiedaten von Covestro.
- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval; Abgleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluation von PrismaChat.
- **Tech-Stack: Python, LangChain, Hugging Face, PyTorch, RAGAS, PytrecEval, AWS CDK**

Data Scientist (Praktikum) - ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Entwicklung und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Zeitreihen-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter vs. Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmark der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die voraussichtlich von der Zielspezifikation abweichen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Pandas, NumPy, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Zeitreihenprognose der Ladelast von Elektrofahrzeugen.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und guter Generalisierung auf neue Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Datenzugriff für KI-Agenten über MCP | Python | MCP | Postgres | Docker

- MCP-Server (Model Context Protocol) als offene Schnittstelle für KI-Agenten auf synthetische Datenquellen zweier fiktiver Partner: typisierte Tools, Zugriffsrichtlinien pro Quelle, Audit-Log und Maskierung personenbezogener Daten; Docker Compose mit Postgres.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **KI-Agenten und LLMs:** Large Language Models (LLMs), KI-Agenten (LangGraph, LangChain), agentische Systeme, MCP, RAG, GraphRAG, RAG-Evaluation (RAGAS), Prompt Engineering, Fine-Tuning (QLoRA), Claude Code
- **Entwicklung:** Python, FastAPI, REST-APIs, Microservices, Informationsmodelle (Neo4j, SPARQL, RDF/OWL), PostgreSQL, MongoDB, Vektordatenbanken, React (Basis)
- **Container, Cloud und DevOps:** Docker, Kubernetes, Azure, AWS (CDK, Lambda, SQS, DynamoDB, EC2, S3), Git, GitLab CI/CD
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Minor in Computer Science & Engineering) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien